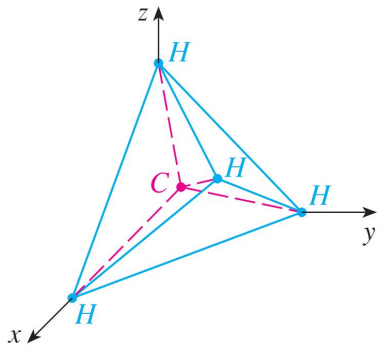
习题 1 请分别计算$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$, $2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$, $|\boldsymbol{a}|$, $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$, 其中:

(1) $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{b}=-2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k}$. (2) $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$.

习题 2 请判断以下$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$是否垂直, 其中:

(1) $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{b}=3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$. (2) $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{j}-4\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{b}=-3\boldsymbol{i}-9\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k}$.

习题 3 甲烷分子(化学式CH_4)的结构是四个氢原子位于一个正四面体的四个顶点, 碳原子位于该四面体的中心. 键角是指H-C-H组合所形成的角, 即碳原子分别与两个氢原子相连的两条连线之间的夹角. 试证明该键角约为$109.5°$.



习题 4 设$\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$为非零向量, $\boldsymbol{c}=|\boldsymbol{a}|\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|\boldsymbol{a}$. 证明$\boldsymbol{c}$平分$\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$之间的夹角.

习题 5 请验证平行四边形法则: $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2$.

习题 6 如果$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$与$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$相互垂直, 证明$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$具有相同的模长.

习题 7 请判断下列符号表达式是否有意义. 如果有意义, 请判断其是向量还是常数; 如果没有意义, 请说明为什么. 其中:

(1) $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$ (2) $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$ (3) $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$

(4) $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$ (5) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d})$ (6) $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})$

习题 8 如果$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$, 证明$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$.

习题 9 证明$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$.

习题 10 证明$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$.

习题 11 证明$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$.

习题 12 证明$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}$.

习题 13 证明$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}\end{vmatrix}$.

习题 14 证明$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$.